

Inscrivez vos réponses dans ce document et le rendre dans Teams.

Toutes les distributions Linux viennent avec un mécanisme de log qui enregistre toutes les activités des systèmes. Les logs enregistrés peuvent être également très utiles aux administrateurs systèmes pour des fins de dépannage.

Il existe généralement deux types de log:

- Le log local: les messages sont écrits sur le disque dur local (ou base de données locale) d'un système
- Le log distant: les messages sont transférés à travers le réseau vers un serveur différent

Rsyslog est le programme de log par défaut sur plusieurs distributions Linux y compris celles basées sur Debian et RedHat.

1. Installation et configuration

Installation des VM

Pour commencer vous devez créer deux machines virtuelles répondant aux caractéristiques suivantes.

Vous réaliserez vos installation de Debian en utilisant le modèle « MOD-D11.0.0 ».

Les utilisateurs sont : **carriat/carriat** et **root/carriat**

Serveur

Nom de la machine	[Trigramme]-SYSLOG-SRV
Ressource de calcul	Cluster_2025
Stockage	Exploitation
Compatibilité	ESXi 6.7 Update 2
Système d'exploitation invité	Debian 10 x64
Nombre de CPU	2
RAM	2 Go
Disque dur	20Go - Allocation dynamique
Carte réseau 1	Sur votre VLAN LABO IP : 172.20.[VotreVLAN].x/24 Passerelle : 172.20.[VotreVLAN].254
Système d'exploitation	Debian 11

Poste client

Nom de la machine	[Trigramme]-SYSLOG-PC
Ressource de calcul	Cluster_2025
Stockage	Exploitation
Compatibilité	ESXi 6.7 Update 2
Système d'exploitation invité	Debian 10 x64
Nombre de CPU	2
RAM	2 Go
Disque dur	20Go - Allocation dynamique
Carte réseau 1	Sur votre VLAN LABO IP : 172.20.[VotreVLAN].x/24 Passerelle : 172.20.[VotreVLAN].254
Système d'exploitation	Debian 11

Configuration du serveur

S'il n'est pas déjà présent sur votre machine, installez Rsyslog :

```
apt-get install rsyslog
```

Dans le fichier « **/etc/rsyslog.conf** », copiez les lignes suivantes :

```
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
$AllowedSender UDP, <IP de votre poste client>
$AllowedSender TCP, <IP de votre poste client>
$template FILENAME, "/var/log/%fromhost-ip%/syslog.log"
*. * ?FILENAME
```

1. A l'aide de recherches sur Internet, décrivez le rôle des lignes suivantes

Ligne	Description
\$ModLoad imudp \$UDPServerRun 514	\$ModLoad imudp = Charge le module imudp permettant à rsyslog de recevoir des messages syslog via le protocole UDP. \$UDPServerRun 514 = Démarre le serveur UDP sur le port 514 (port standard syslog) afin d'écouter les messages entrants en UDP.
\$ModLoad imtcp \$InputTCPServerRun 514	\$ModLoad imtcp = Charge le module imtcp permettant à rsyslog de recevoir des messages syslog via le protocole TCP (plus fiable que UDP). \$InputTCPServerRun 514 = Démarre le serveur TCP sur le port 514 afin d'accepter les connexions syslog entrantes en TCP.
\$AllowedSender UDP, <IP de votre poste client>	\$AllowedSender UDP, IP machine = Autorise uniquement l'adresse IP indiquée à envoyer des logs via UDP
\$AllowedSender TCP, <IP de votre poste client>	\$AllowedSender TCP, IP machine = Autorise uniquement l'adresse IP indiquée à envoyer des logs via TCP
\$template FILENAME, "/var/log/%fromhost-ip%/syslog.log"	\$template FILENAME, "/var/log/%fromhost-ip%/syslog.log" = Définit un modèle nommé FILENAME qui crée un fichier de log par adresse IP source dans le dossier /var/log/<IP>/syslog.log.
*. * ?FILENAME	*. * ?FILENAME = Indique que tous les messages (toutes priorités et facilités) doivent être enregistrés en utilisant le template FILENAME.

Redémarrez le service rsyslog.

Configuration du poste client

S'il n'est pas déjà présent sur votre machine, installez Rsyslog :

```
apt-get install rsyslog
```

Dans le fichier « **/etc/rsyslog.conf** », copiez la ligne suivantes :

```
*.* @adresse-ip-serveur-syslog:514
```

2. Décrivez le rôle de cette ligne

Indique que tous les messages syslog (*.* = toutes les facilités et tous les niveaux de gravité) doivent être envoyés vers un serveur syslog distant à l'adresse IP indiquée, sur le port 514, en utilisant le protocole UDP (@ = UDP).

Redémarrez le service rsyslog.

Vérification de la configuration

Afin de vérifier que la configuration, passez en root sur votre poste client (ou quittez la session root). Vous devriez voir des lignes apparaître dans votre fichier de log (défini dans la configuration).

Installation de Wireshark et Tshark

Sur le serveur

Lancez les commandes suivantes pour installer les outils :

```
apt-get install wireshark
```

```
apt-get install tshark
```

Lancez la commande suivante :

```
tshark -Y "ip.src == <votre IP>" -x -P
```

[Lien vers la doc Tshark](#)

3. Décrivez la commande précédente (en donnant la fonction de chaque paramètre)

Tshark = lance tshark

-Y "ip.src == <votre IP>" = Applique un filtre d'affichage : seuls les paquets dont l'adresse IP source correspond à <votre IP> seront affichés. ip.src désigne l'adresse IP source du paquet.

-x = Affiche le contenu des paquets en hexadécimal et ASCII (dump hexadécimal + interprétation texte).

-P = Force l'affichage détaillé des informations du paquet (structure protocolaire décodée), même si d'autres options limiteraient l'affichage.

Sur le poste client

Lancez un ping vers votre serveur.

Vous devriez voir des trames passer sur le terminal de votre serveur, sinon, revoyez votre configuration.

```
26 7.041987324 172.20.101.4 → 172.20.101.3 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0002, seq=17/4352, ttl=64
0000  bc 24 11 69 e3 0b bc 24 11 03 5d 4a 08 00 45 00  .$.i...$.]J..E.
0010  00 54 39 3f 40 00 40 01 df 39 ac 14 65 04 ac 14  .T9?@.0..9..e...
0020  65 03 08 00 7a 40 00 02 00 11 e0 0c a8 69 00 00  e...z@.....i...
0030  00 00 34 63 02 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15  ..4c.....
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  .....! "#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  &'()*+,-./012345
0060  36 37 67
```

2. Analyse de trame

Dans cette partie vous allez devoir analyser des trames, à chaque question vous devrez mettre une capture d'écran de la trame et indiquer la zone où vous avez trouvé l'information demandée.

La commande Tshark donnée précédemment ne permet pas forcément d'avoir toutes les informations demandées, appuyez vous sur la documentation pour trouver les bonnes commandes

Exemple :

```
113 1193.101627364 172.20.127.2 -> 172.20.127.1 Syslog 129 AUTHPRIV.INFO: Jan  4 23:24:22 mod-debianll su: pam_unix(
su:session): session closed for user root

0000 00 50 56 b1 7d 8d 00 50 56 b1 84 97 08 00 45 00 .PV.)..PV....E.
0010 00 73 ba 04 40 00 40 11 2a 49 ac 14 7f 02 ac 14 .s..@.@.*I.....
0020 7f 01 a6 b7 02 02 00 5f 96 b0 3c 38 36 3e 4a 61 .....<86>Ja
0030 6e 20 20 34 20 32 33 3a 32 34 3a 32 32 20 6d 6f n  4 23:24:22 mo
0040 64 2d 64 65 62 69 61 6e 31 31 20 73 75 3a 20 70 d-debianll su: p
0050 61 6d 5f 75 6e 69 78 28 73 75 3a 73 65 73 73 69 am_unix(su:sessi
0060 6f 6e 29 3a 20 73 65 73 73 69 6f 6e 20 63 6c 6f on): session clo
0070 73 65 64 20 66 6f 72 20 75 73 65 72 20 72 6f 6f sed for user roo
0080 74 t
```

En vous appuyant sur [cette documentation](#) concernant le protocole syslog :

4. Donnez l'adresse du serveur syslog récepteur, l'adresse du serveur émetteur

```
172.20.127.2 -> 172.20.127.1 S
```

Srv émetteur = 172.20.127.2

srv récepteur = 172.20.127.1

5. Quelle est la priorité du message (en base 10) ?

```
.PV.)..PV....E.
.s..@.@.*I.....
.....<86>Ja
n  4 23:24:22 mo
d-debianll su: p
am_unix(su:sessi
on): session clo
sed for user roo
t
```

86

6. Vérifiez que la priorité est bien fonction de la fonctionnalité et de la sévérité.

```
Syslog 129 AUTHPRIV.INFO:
```

fonctionnalité = Authpriv = 10

severite = info = 6

Priorité = (Fonctionnalité × 8) + Severity

7. Précisez à quelle date et à quelle heure ce message a été transmis.

```
Jan  4 23:24:22 4 janvier 23:24:22
```